

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Métodos Numéricos Computacionais

Docente: Douglas Rodrigues

Trabalho Prático - T5

Ajuste de Curvas

Instruções:

- O trabalho é individual.
- A implementação deve ser feita em Python (.py).
- O código-fonte deve ser bem documentado e organizado.
- Deve ser entregue um relatório em PDF com a descrição da solução.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome do aluno seguido pela letra 'T' e o número do trabalho.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** nome_aluno_t5.pdf
- Caso o trabalho contenha mais de um arquivo, todos os arquivos devem ser compactados em formato ZIP, seguindo o mesmo padrão de nomenclatura.

1 Descrição do Problema

Este trabalho consiste na implementação e análise de métodos numéricos para ajuste de curvas utilizando o método dos mínimos quadrados, aplicado a diferentes tipos de funções e dados experimentais.

2 Objetivos

1. Implementar os métodos de ajuste de curvas:
 - Ajuste Linear (reta)
 - Ajuste Polinomial
 - Ajuste Exponencial
2. Criar uma interface de linha de comando para execução dos métodos
3. Aplicar os métodos no estudo de caso descrito abaixo

4. Comparar a eficiência e precisão dos diferentes tipos de ajuste
5. Gerar gráficos comparativos entre os ajustes
6. Analisar e discutir os resultados obtidos

Estudo de Caso – Análise de Crescimento Populacional

Considere os dados experimentais que representam o crescimento populacional de uma determinada espécie ao longo do tempo:

Tempo (anos)	População (milhares)
0	10.0
1	12.5
2	15.6
3	19.5
4	24.4
5	30.5
6	38.1
7	47.6
8	59.5
9	74.4

Objetivo: Ajustar os dados acima utilizando os diferentes métodos propostos, comparando o desempenho e a precisão de cada ajuste.

Observações Importantes

- Para cada método de ajuste, apresente:
 - Equação do ajuste
 - Coeficiente de determinação (R^2)
 - Gráfico dos dados experimentais e da curva ajustada
 - Erro quadrático médio
- Para o ajuste polinomial, considere polinômios de grau 2, 3 e 4
- Para o ajuste exponencial, utilize a forma $y = ae^{bx}$
- Compare os resultados obtidos e discuta qual o melhor ajuste para este conjunto de dados